

Аксиоматика Колмагорова.

Торіс: Аксиоматика Колмагорова.

Утверждение. Всякий непротиворечивый вероятностный эксперимент может быть описан на языке теории меры.

Определение. Пусть задано непустое множество Ω . Система подмножеств $\mathcal{F}$ называется σ -алгеброй, если:

- $\Omega \in \mathcal{F}$
- Если $A \in \mathcal{F}$, то $A^c \in \mathcal{F}$
- Если $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, то $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

При этом Ω называется единицей σ -алгебры $\mathcal{F}$.

Example

Пример 1: $\Omega = \{a, b, c, d\}$, $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$ — является ли σ -алгеброй?

Первые два условия выполняются тривиально. Для третьего:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \begin{cases} \emptyset \in \mathcal{F}, & \text{если все } A_i = \emptyset \\ \Omega \in \mathcal{F}, & \text{если хотя бы один из } A_i = \Omega \end{cases}$$

Следовательно, да, является.

Example

Пример 2: $\Omega = \{a, b, c, d\}$, $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{a, b\}\}$ — является ли σ -алгеброй?

Нет, потому что $\{a, b\} \in \mathcal{F}$, но $\{a, b\}^c = \{c, d\} \notin \mathcal{F}$.

Утверждение. Пусть $\mathcal{F}$ — σ -алгебра. Тогда если $B, C \in \mathcal{F}$, то:

- $B \cup C \in \mathcal{F}$
- $B \cap C \in \mathcal{F}$
- $B \setminus C \in \mathcal{F}$

Note

Доказательство:

- $B \cup C = B \cup C \cup \emptyset \cup \emptyset \dots \in \mathcal{F}$
- $B \cap C = (B^c \cup C^c)^c \in \mathcal{F}$ (по предыдущему пункту и свойству №2 σ -алгебры)
- $B \setminus C = B \cap C^c \in \mathcal{F}$

Утверждение. Пусть $\mathcal{F}$ — σ -алгебра. Тогда если $A_1, \dots, A_n \dots \in \mathcal{F}$, то $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

Note

Доказательство:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{A_n^c}_{\in \mathcal{F}} \right)^c \in \mathcal{F}$$

Пусть $\omega \in \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \iff (\forall i \in \mathbb{N} \omega \in A_i) \iff (\forall i \in \mathbb{N} \omega \notin A_i^c) \iff (\omega \notin \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c) \iff \omega \in \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c$

Определение. Пусть $\Omega \neq \emptyset$ и $\mathcal{S}$ — непустая система подмножеств множества Ω .

Минимальной σ -алгеброй, содержащей систему $\mathcal{S}$, называется такая σ -алгебра $\sigma(\mathcal{S})$, что:

- $\mathcal{S} \subseteq \sigma(\mathcal{S})$
- $\forall \sigma$ -алгебры $\mathcal{G}$, которая содержит систему $\mathcal{S}$ ($\mathcal{S} \subseteq \mathcal{G}$), справедливо, что $\sigma(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{G}$.

Определение. Минимальная σ -алгебра, содержащая все полуинтервалы вида $(a; b] \in \mathbb{R}$, где a и b такие, что $a, b \in (-\infty; +\infty)$, называется **борелевской σ -алгеброй** на числовой прямой и обозначается $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Элементы борелевской σ -алгебры называются **борелевскими множествами**.

Example

Пример: Докажите, что следующие подмножества числовой прямой являются борелевскими:

- $\{b\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(b - \frac{1}{n}, b\right) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$
- $(a, b) = (a, b] \setminus \{b\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$
- $[a, b] = \{a\} \cup (a, b) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$
- $[a, b] = \{a\} \cup (a, b] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$
- $\mathbb{Q} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{r_k\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$
- $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{Q}^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Определение. Пусть задано непустое множество Ω и некоторая σ -алгебра $\mathcal{F}$ подмножеств в множестве Ω . Тогда упорядоченная пара $(\Omega, \mathcal{F})$ называется **измеримым пространством**.

Определение. Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \xi = \xi(\omega), \omega \in \Omega$ называется **измеримой относительно σ -алгебры $\mathcal{F}$** , если:

$$\forall c \in \mathbb{R} \text{ множество } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} \in \mathcal{F}$$

Функцию, измеримую относительно $\mathcal{F}$, также называют **$\mathcal{F}$ -измеримой функцией**.

Определение. В теории вероятностей $\mathcal{F}$ -измеримые функции также называются **случайными величинами**, или **$\mathcal{F}$ -измеримыми случайными величинами**, если хотят подчеркнуть тот факт, что они измеримы относительно σ -алгебры $\mathcal{F}$.

Example

Пример:

$$\Omega = \{a, b, c, d\}, \mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{a, b\}, \{c, d\}\}, \xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

1. ξ — $\mathcal{F}$ -измерима.

- При $c = 10^6$: $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} = \emptyset \in \mathcal{F}$
- При $c > 1$: $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} = \emptyset \in \mathcal{F}$
- При $c = 1$: $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > 1\} = \emptyset \in \mathcal{F}$
- При $-1 < c < 1$: $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} = \{c, d\} \in \mathcal{F}$

2. η — не $\mathcal{F}$ -измерима.

- При $c = 3.5$: $\{\omega \in \Omega : \eta(\omega) > 3.5\} = \{d\} \notin \mathcal{F} \implies$ не $\mathcal{F}$ -измерима.

Теорема. Пусть $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — $\mathcal{F}$ -измеримая функция. Тогда, $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F}$
2. Доказательство: $\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} = \underbrace{\Omega}_{\in \mathcal{F}} \setminus \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} \in \mathcal{F}$

Определение. Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Функция $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ называется вероятностной мерой, если выполнены следующие условия:

1. (Условие нормировки) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. (Условие счётной аддитивности, σ -аддитивность) Для любой последовательности попарно непересекающихся множеств $A_1, \dots, A_n, \dots \subset \mathcal{F}$ верно:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

Определение. Пусть $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — $\mathcal{F}$ -измеримая функция. Функция

$$F_{\xi}(x) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq x\}), \quad x \in \mathbb{R}$$

называется функцией распределения случайной величины ξ .

Sources & additional materials:

<https://github.com/vinerdanya/EDS->

[Study/blob/main/2nd%20course/Econ%20probability/Lectures/Lectures.pdf](https://github.com/vinerdanya/EDS-Study/blob/main/2nd%20course/Econ%20probability/Lectures/Lectures.pdf)

Review questions: